

Восьмое занятие, 09.04.19

Интегралы

Старое

1. Вычислите интегралы:

- (a) $\int_{\partial\Omega} \frac{dz}{1+z^4}$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C}: |z-1| < 1\}$;
- (b) $\int_{\partial\Omega} \frac{dz}{(z^2-1)^2(z-3)^2}$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C}: 2 < |z| < 4\}$;
- (c) $\int_{\partial\Omega} \frac{\sin z}{(z+1)^3} dz$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C}: |z| < 10\}$.

2. Вычислите интегралы:

- (a) $\int_{\partial\Omega} z \cos\left(\frac{z}{z+1}\right) dz$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C}: |z| > 2\}$;
- (b) $\int_{\partial\Omega} \frac{\operatorname{ctg} z}{z} dz$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C}: |z| > 1\}$;
- (c) $\int_{\partial\Omega} \frac{\sin z}{(z^3-z)(z-i)} dz$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C}: |z-1| < 1\}$.

Новое

1. Вычислите интегралы от регулярных ветвей многозначных функций:

- (a) $\int_{\partial\Omega} \sqrt[4]{z^4+1} dz$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C}: |z| > 2\}$;
- (b) $\int_{\partial\Omega} \frac{z dz}{\sqrt[4]{(z-a)^3(z-b)}}$, где $\Omega = \{z \in \mathbb{C}: |z| > |a| + |b|\}$.

2. [Лемма Жордана.] Пусть g — непрерывная в верхней полуплоскости функция, такая что $g(z) \rightarrow 0$ при $z \rightarrow \infty$. Докажите, что

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\substack{|z|=R \\ \Im z > 0}} g(z) e^{iz} dz = 0.$$

3. Вычислите интегралы:

- (a) $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{1+x^4}$;
- (b) $\int_{\mathbb{R}} \frac{e^{iax} dx}{1+x^4}$;
- (c) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2-2ix-2} dx$;

(d) $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{(x^2+2ix-2)^2} dx;$

4. Вычислите интеграл

$$\int_{\mathbb{R}} e^{ix^2} dx.$$